

Il teorema di Gauss per il campo magnetico

Enunciato

Il **teorema di Gauss per il campo magnetico** afferma che il flusso del campo magnetico **B** attraverso qualunque superficie chiusa è sempre uguale a zero:

$$\Phi_S(B) = 0$$

Questo vale per qualsiasi superficie chiusa S , indipendentemente da dove si trova e da come è fatta.

Perché il flusso è sempre zero?

La ragione sta nella natura delle **linee di campo magnetico**: a differenza delle linee del campo elettrico, che partono dalle cariche positive e terminano sulle cariche negative, le linee del campo magnetico sono sempre **chiuse su sé stesse**, cioè non hanno né inizio né fine.

Di conseguenza, ogni linea di campo che entra in una superficie chiusa deve necessariamente uscire dalla stessa superficie. Il numero di linee che entrano è sempre uguale al numero di linee che escono: il flusso netto è quindi zero.

I monopoli magnetici non esistono

Nel campo elettrico esistono le **cariche elettriche isolate**: un elettrone da solo genera un campo, e le linee di campo partono (o arrivano) da lui. Queste sorgenti isolate si chiamano *monopoli elettrici*.

Nel campo magnetico invece non esiste nulla di simile. Non esistono **monopoli magnetici**, cioè "cariche magnetiche" isolate che possano essere sorgente o pozzo del campo. Non si è mai osservato un polo nord o un polo sud magnetico da solo: separando un magnete a metà si ottengono sempre due magneti, ciascuno con entrambi i poli.

Il teorema di Gauss per B è proprio la formulazione matematica di questo fatto sperimentale: poiché le linee di campo sono sempre chiuse, il flusso netto attraverso qualsiasi superficie chiusa è zero.